

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

DoseSafe

Data	Versão	Descrição	Responsável
24/09/2026	1.0	Versão base para revisão da equipe	Equipe
27/09/2026	1.1	Definindo escopo e funcionalidades	Equipe

1. Introdução

1.1 Propósito

Este Documento de Requisitos de Software (DRS) especifica os requisitos do sistema DoseSafe, uma plataforma projetada para atuar como uma camada de segurança clínica inteligente para prevenção de erros de medicação hospitalar. O documento servirá como referência para análise, projeto, implementação, testes, validação, manutenção e controle de mudanças do sistema.

1.2 Escopo

O sistema permitirá o cadastro do perfil clínico de pacientes, o cruzamento de regras de prescrição em tempo real, a validação de dispensação farmacêutica e a checagem à beira do leito utilizando código de barras. Dentro do escopo:

- Gestão de pacientes e atualização automática de peso/superfície corporal.
- Motor de Prescrição Inteligente (CDSS) com validação de matriz de segurança .
- Bloqueio imediato de incompatibilidades críticas (ex: via intravenosa direta para fármacos exclusivos de nebulização).
- Autenticação e controle de acesso por perfil (Médico, Enfermeiro, Farmacêutico).
- Registro de eventos relevantes para auditoria (Overriding de alertas e justificativas).

Fora do escopo da primeira versão:

1.3 Visão geral do sistema

A solução será composta por uma interface web (painel médico e farmacêutico), um mecanismo de persistência de dados .O motor CDSS será integrado para analisar e ajudar na prescrição. O médico prescreverá no sistema (ou via integração PEP); o motor de regras validará instantaneamente; a farmácia fará a triagem; e o enfermeiro registrará a administração com segurança à beira do leito.

1.4 Definições e acrônimos

Termo	Definição
DRS / RF / RNF / RN	Documento de Requisitos de Software / Req. Funcional / Req. Não Funcional / Regra de Negócio.
LASA	<i>Look-Alike / Sound-Alike</i> (Medicamentos com nomes ou embalagens parecidos).
CDSS	O termo CDSS refere-se principalmente a um Clinical Decision Support System
Hard Stop	Bloqueio sistêmico crítico que impede o avanço de uma prescrição/administração perigosa.
Soft Warning	Alerta amarelo de atenção que permite continuação (<i>overriding</i>) mediante justificativa médica gravada em log.

1.5 Stakeholders

Stakeholder	Interesse/Responsabilidade
Administrador / TI Clínica	cadastro de medicamentos, vias e integrações.
Médico Prescritor	Inserir prescrições e justificar alertas clínicos (<i>Soft Warnings</i>).
Farmacêutico Clínico	Triar prescrições e validar a dispensação de itens LASA ou de Alta Vigilância.
Enfermeiro	Identificar-se, consultar opções e registrar a administração via .

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do produto

O sistema operará como uma solução autônoma ou integrada via HL7/FHIR ao Prontuário

Eletrônico do Paciente (PEP). Sua arquitetura será dividida em API Gateway, Motor de Regras (Redis in-memory) para latência mínima

2.2 Funções principais

ID	Função	Descrição
FN-01	Cadastro Clínico Vital	Atualização de peso (kg), idade e alergias do paciente.
FN-02	Checagem Bedside	Validação mobile via leitura de código de barras de pulseiras e ampolas.
FN-03	Auditoria	Trilha de auditoria completa com carimbo de data/hora, usuário e ações tomadas.

2.3 Restrições

- O acesso às funções administrativas deverá ser autenticado e condicionado ao perfil.
- A validação de regras do CDSS deve operar com latência inferior a 500 ms.
- O sistema deve possuir disponibilidade de 99,99% (operações críticas).

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-001	Cadastro de Perfil Clínico Vital	O sistema deve registrar idade, peso (kg), superfície corporal, alergias e diagnósticos.	Alta
RF-002	Atualização de Peso Pediátrico	O peso pediátrico/neonatal deve ser atualizado	Alta

		periodicamente para o recálculo de doses automáticas.	
RF-003	Bloqueio de Vias Incompatíveis	O sistema deve impedir prescrições/administrações de vias proibidas para o fármaco.	Alta
RF-004	Teto Pediátrico (mg/kg)	O sistema deve calcular automaticamente a dose máxima diária para pediatria e bloquear excedentes.	Alta
RF-005	Alertas LASA	O sistema deve emitir alertas de checagem visual dupla para medicamentos semelhantes (LASA).	Média
RF-006	Checagem à Beira do Leito	O app deve exigir a leitura (bipagem) da pulseira do paciente e do frasco do medicamento antes da administração.	Alta
RF-007	Alerta de Bloqueio Físico	O app emitirá alerta visual (tela vermelha) e sonoro grave caso os 5 Certos não coincidam na	Alta

		bipagem.	
RF-008	Justificativa de Overriding	O médico deverá inserir justificativa textual se decidir ignorar um alerta não-bloqueante (<i>Soft Warning</i>).	Alta
RF-09	Trilha de Auditoria	Registrar usuário, data/hora, ação e recurso afetado para criação, liberação ou bloqueio de medicações.	Alta

3.2 Detalhamento dos requisitos principais

RF-006 - Checagem à Beira do Leito

Pré-condições: Profissional logado via crachá; medicação aprazada.

1. O enfermeiro bipeia a pulseira do paciente.
2. O sistema valida e libera a lista de medicações.
3. O enfermeiro bipeia a ampola/frasco.
4. O motor CDSS confirma o cruzamento Medicamento x Via x Dose x Horário.
5. Se validado, libera botão verde para administração. Se inválido, tela vermelha com bloqueio sonoro/vibratório.

4. Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Um usuário somente poderá acessar funções autorizadas pelo seu perfil (RBAC).
RN-002	Vias de administração incompatíveis com o fármaco caracterizam bloqueio peremptório (<i>Hard Stop</i>).
RN-003	Doses pediátricas que excedam o teto diário estipulado por kg exigem bloqueio

	imediate ou duplo aval farmacêutico.
RN-004	Alertas de interação medicamentosa severa (<i>Soft Warnings</i>) só podem ser suprimidos mediante preenchimento obrigatório do log de justificativa.

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF-001	Desempenho	Validações no motor de regras CDSS não devem ultrapassar 500 milissegundos por verificação.	Alta
RNF-002	Disponibilidade	O sistema deverá permanecer disponível operando 24/7 com uptime de 99,99% (<i>four nines</i>).	Alta
RNF-003	Resiliência (Offline)	O app móvel deve permitir leitura via cache local em caso de instabilidade temporária na rede Wi-Fi hospitalar.	Alta
RNF-004	Segurança (Autenticação)	Uso de RBAC (Controle de acesso por papéis) com leitura de crachá, biometria ou MFA.	Alta

RNF-005	Segurança (Criptografia)	Comunicação externa via TLS 1.3 e criptografia AES-256 para dados sensíveis em repouso.	Alta
RNF-006	Interoperabilidade	Adoção do padrão HL7 FHIR e APIs REST/JSON para integração com PEP.	Alta
RNF-007	Usabilidade Crítica	Interface do app limpa, com alta legibilidade (modo noturno hospitalar) e feedback tátil/sonoro para prevenção de fadiga de alertas.	Alta

6. Interfaces Externas

Interface	Finalidade	Tecnologia Inicial
API Gateway	Roteamento seguro e autenticação.	Node.js / Express
Motor CDSS (Cache)	Processamento de regras sem I/O de disco.	Redis (In-memory)
App Enfermagem	Bipagem à beira do leito e checagem visual.	React Native / PWA
Painel Admin/Médico	Gestão clínica e triagem farmacêutica.	React / TypeScript
Banco de Dados	Persistência de auditorias e	SqlLite

	catálogos.	
--	------------	--

7. Modelagem

7.1 Modelo conceitual de dados (Principais Entidades)

- pacientes e paciente_metricas (Armazena peso, alergias e histórico vital).
- medicamentos, vias_administracao e medicamentos_lasa (Catálogo clínico).
- regras_medicamento (Condicionalis de via proibida, teto de dose, idade).
- prescricoes e prescricao_itens (Dados digitados e horários).
- alertas_prescricao e administracao_medicamento (Auditoria e bipagem final).

7.2 Protótipos textuais de tela

Tela de Splash e Autenticação:

[LOGO DOSESAFE: Escudo + Gota + Checkmark]

[Digite Matrícula / Coren e Senha]

8. Gestão de Mudanças e Aprovação

Toda alteração em requisito deverá ser registrada, analisada quanto ao impacto em escopo, arquitetura, segurança, testes e prazo, e aprovada pelos responsáveis definidos.

Checklist de Aprovação

- ☐ Todos os requisitos possuem identificador único.
- ☐ Requisitos funcionais possuem critérios de aceitação claros embutidos na matriz de negócio.
- ☒ Requisitos não funcionais são mensuráveis.
- ☒ Regras de negócio estão separadas dos requisitos funcionais.
- ☒ Usuários e permissões estão definidos.
- ☐ O modelo arquitetural do CDSS foi especificado para baixa latência.

Aprovação

Papel	Nome	Data
Analista de Requisitos	Eduardo Tadeu	24/09/2026
Responsável Técnico	Edson Brahyn	24/09/2026